

Jacques Yiryassa Sawadogo,

Mon objectif: optimiser la performance des algorithmes au cœur des systèmes les plus contraints. Polyvalent et orienté résultats, j'intègre des solutions d'intelligence artificielle robustes, du pipeline de données au déploiement embarqué.

[email](mailto:yirj2849@USherbrooke.ca) : yirj2849@USherbrooke.ca [mobile](tel:+18198612131) : +1 (819) 861-2131 [LinkedIn](#) : Jacques

Expériences professionnelles

Sept. 2025 Expert R&D – Réseaux de neurones impulsionnels et traitement numérique du signal, *Université de Sherbrooke*.

- Assurer une veille scientifique et technologique sur les modèles existants de compression de la parole et identifier les meilleures approches et les tendances émergentes.
- Développer des architectures et algorithmes de compression de la parole et de l'audio basés sur les réseaux de neurones à impulsions (SNN).
- Préparer et superviser les étudiants de deuxième cycles lors des travaux pratiques.
- Surveiller et corriger des examens théoriques et pratiques.

Fév. 2024 Ingénieur Systèmes embarqués et Analyse de données, *Sfm Group*.

- Collecter, traiter et analyser des données numériques, textuelles, images et binaires issues de systèmes embarqués et IoT (MCU STM32/ESP32, caméras, brokers, gateways) afin d'en extraire des informations pertinentes et d'appuyer la prise de décision et l'optimisation des systèmes.
- Concevoir et réaliser un contrôleur intelligent pour optimiser la consommation énergétique des appareils électriques dans les bâtiments. Implémenter une architecture multitâche temps réel avec FreeRTOS sur ESP32 pour gérer l'acquisition des données, la communication et le pilotage des équipements.
- Déployer des modèles d'IA sous forme de services REST avec FastAPI, en mettant en œuvre des pipelines CI/CD avec GitLab et des conteneurs Docker orchestrés par Kubernetes.
- Développer et optimiser des modèles de vision par ordinateur.
- Concevoir et déployer des agents IA basés sur des LLM et des architectures RAG pour l'automatisation de processus métier, avec des pipelines de traitement et d'indexation des données.

Juin 2023 Stage ingénieur en systèmes embarqués, *STmicroelectronics*.

- Étudier l'architecture du Cortex-M0+ et programmer en C/assembleur : jeu d'instructions, registres, adressage mémoire et accès direct aux périphériques du STM32G031J6Mx.
- Gérer les interruptions et exceptions via le NVIC.
- Configurer et piloter les GPIO, fonctions alternatives (AF) et USART avec STM32 HAL, avec recours à l'accès direct aux registres (BSRR, MODER, AFR) pour le contrôle bas niveau.
- Implémenter une architecture multitâche temps réel avec FreeRTOS, en utilisant le SysTick pour la base de temps du système et les timers STM32 pour les fonctions temporelles et événements matériels.

Juin 2022 Stage en développement de systèmes de test, [Asteelflash](#).

- Exploration des environnements de fabrication électronique.
- Immersion dans les technologies traversantes (THT) et de montage en surface (CMS), fabrication de PCB et assemblage de composants.
- Développement de systèmes de test ICT & FCT pour les bancs de test.
- Initiation au travail d'équipe sur des projets réels.

Formation académique

Tous mes diplômes internationaux sont évalués par World Education Services (WES). Pour connaître leurs équivalents canadiens, veuillez suivre ce lien [\[Lien\]](#)

2025 - → Doctorat en Génie Informatique,
[Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada.](#)

2022 - 2024 Maîtrise de recherche en Automatique (*Double diplôme*),
Correspond aux études de 2e cycle universitaire au Canada.
[Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisie.](#)

2021 - 2024 Diplôme d'ingénieur en Génie Électrique,
Correspond aux études de 1er et 2e cycle universitaire au Canada.
[Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisie.](#)

Langues parlées et écrites

- **Français** : Excellent à l'écrit à l'écoute et à l'oral.
- **Anglais** : Excellent à l'écrit à l'écoute et à l'oral.

Certifications

- CPA – C++ Certified Associate Programmer (2024), [C++ Institute](#)
- PCAP – Certified in Python Programming (2022), [Python Institute](#)
- OpenCV & TensorFlow Certificate (2024), [OpenCV University](#)
- Certification Voltaire en langue française (2023), [Certificat Voltaire](#)

Distinctions

- Bourse d'Excellence (2018-2024), [Burkina Faso](#)
- Prix d'Excellence du Meilleur Bachelier (2018), [Houndé Gold Operation S.A](#)